Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLECULAR

Un óxido de nitrógeno contiene 0,304 g de N por cada 1,000 g de compuesto, y su masa molar es 92 g/mol. ¿Cuál es su fórmula molecular?

A) N_2O_4

B) NO_2

C) N_2O

D) NO

E) N_2O_5

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles**
   N 0,0217; O 0,696/16,00 = 0,0435 → 1 : 2 → NO_2 (46).

2. **n**
   92/46 = 2 → N_2O_4.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la fórmula empírica.

C) Invierte la razón.

D) Razón 1 : 1.

E) Masa molar 108.

Idea clave. Empírica primero, luego n.